

计及电转气技术的区域综合能源系统 在线优化方法

张有兵¹, 王嘉瑶¹, 杨晓东¹, 杜夏冰¹, 徐志成², 赵波³

(1. 浙江工业大学 信息工程学院, 浙江省 杭州市 310023;

2. 国网能源研究院有限公司, 北京市 昌平区 102209;

3. 国网浙江省电力公司电力科学研究院, 浙江省 杭州市 310014)

An Online Optimal Scheduling Approach for Regional Integrated Energy System Considering P2G

ZHANG Youbing¹, WANG Jiayao¹, YANG Xiaodong¹, DU Xiabing¹, XU Zhicheng², ZHAO Bo³

(1. College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang Province, China;

2. State Grid Energy Research Institute Co., Ltd., Changping District, Beijing 102209, China;

3. Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Company, Hangzhou 310014, Zhejiang Province, China)

ABSTRACT: For integrated community energy system (ICES) containing power-to-gas technology (P2G), an event-triggering online optimal scheduling approach is proposed based on Lyapunov method in presence of energy storage system (ESS) and gas storage system (GSS) on supply side and heating, ventilation and air conditioning (HVAC) on demand side. Firstly, the event-triggering mechanisms are established considering queue length variations of basic load, electricity price and renewable energy sources (RESs) and user comfort. On this basis, unpredicted Lyapunov method is used for HVAC online control. Finally, the rest of renewable energy is allocated for the ESS and GSS following pre-determined priorities. Simulation results show that the proposed approach reduces cost and increase RES utilization by shifting the load in peak price period. The proposed approach also reduces scheduling frequency and air-conditioning operation time while ensuring user comfort.

KEY WORDS: integrated community energy system; power to gas; Lyapunov method; HVAC; online control; event-triggering

摘要: 针对含电转气技术的综合能源系统, 面向供给侧储能/储气设备和需求侧暖通空调等, 提出了一种基于李雅普诺夫的事件触发型在线能量优化方法。首先, 考虑系统基础负荷、电价、风光发电变化量、负荷需求队列长度和用户舒适度等确立事件触发机制; 在此基础上, 利用无需预测的李雅普诺夫优化方法对暖通空调进行快速在线调控; 最后, 根据分配优先级为储能/储气设备分配剩余的新能源电量。仿真结果显示, 该在线优化方法通过转移峰值电价时的负荷, 能有效降低用户用电成本, 提高风光消纳率。在保证用户舒适度的前提下, 事件触发机制减少了调度次数, 降低空调开关频率。算例分析结果验证了所提模型的合理性和有效性。

关键词: 综合能源系统; 电转气技术; 李雅普诺夫优化; 暖通空调; 在线算法; 事件触发

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2017.3040

0 引言

2015 年国家发改委能源局在促进智能电网发展的指导意见中明确提出了“加强能源互联, 促进多种能源优化互补”的策略^[1]。当今社会能源利用正朝着多能集成, 协同优化的方向发展。实现一体化的综合能源系统(integrated community energy system, ICES), 是完成社会用能效率最优、促进可再生能源(renewable energy source, RES)规模化利用、实现人类能源可持续发展的最佳途径^[2]。

以风电为代表的 RES 的波动性和间歇性制约了其规模化应用, 导致了严重的弃风弃光现象^[3-9]。文献[10]应用能源枢纽(energy hub, EH)和电动汽车入网的概念, 更好地消纳分布式可再生能源。电转气技术(power to gas, P2G)的突破与热电联产技术(combine heat and power, CHP)的应用将电力网络与天然气网络之间的耦合更加紧密^[11-12], 为消纳可

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51777193); 浙江省自然科学基金资助项目(LY16E070005)。

Project Supported by Natural Science Foundation of China (51777193);
Project Supported by Natural Science Foundation of Zhejiang Province of China (LY16E070005).

再生能源提供了新途径：通过 P2G 设备将富余的电力转化成人造天然气，注入到天然气网络中，这使 RES 的大量存储和利用成为可能。在此基础上协调电力系统和天然气网络之间的运行，可以明显提高能源系统的 RES 消纳率。

P2G 技术的逐步成熟与应用，增加了能源系统运行的灵活性。文献[13]阐述了 P2G 技术在德国的应用与发展潜力，德国能源署和中国也开始合作。

能量管理系统^[14]集发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能于一体。随着系统的不断发展和规模的扩大，将面临控制结构、优化算法、通信设计等一系列需要解决的问题。

综合能源系统以最小化用户成本和最大化新能源消纳率为目标，主要通过对储能、供能和可控负荷(如冰箱、空调等可参与调度的电器消耗)运行状态的决策调度进行优化^[15]，主要有 2 种方式：1) 第一类主要基于预测算法，需要统计大量的历史数据，对用电负荷曲线和新能源出力曲线进行预测。文献[16]基于历史数据对风光出力进行预测，采用非支配排序遗传算法对负荷进行日前调度。文献[17]基于蒙特卡洛概率预测算法，建立了随机调度模型。文献[18]基于风光出力预测曲线，提出一种分层协调控制策略。2) 第二类则不需要对用电负荷进行预测，但需要提前设定用户对用电成本和舒适度之间的偏好值。文献[19]构建了多目标的混合整数非线性规划模型，以实现用电成本与用户舒适度之间的平衡。文献[20]构建了暖通空调(heating, ventilation and air conditioning, HVAC)调度模型，主要考虑用户舒适度要求，对负荷进行合理削减。

综上所述，目前对 ICES 的优化大多建立在预测模型的基础上，传统算法能在一定误差范围内实现全局最优。但一方面由于 RES 的波动性和用户负荷的随机性可能导致预测误差较大，优化方案难以有效应用；另一方面，调度如果过于频繁，将导致用户负荷的运行状态变化频繁，用户体验较差。计算量大、调度慢也是日前优化方法不可避免的问题，无法较好地应对系统中的随机事件。

针对以上问题，本文采用李雅普诺夫方法处理综合能源系统中的能量优化问题。李雅普诺夫优化方法可用于随机网络中优化时间平均值，最近应用于智能电网的各个方面，如家庭能源管理^[21-22]、需求响应^[23]、电动汽车充电^[24-25]等。该方法首先构建了虚拟队列的概念来获得一个松弛的随机网络潮流问题，以此处理时间耦合的约束关系，然后将这个问题作为最优潮流问题来求解。通过放宽约束条

件，可以得到一个简单高效的实时优化问题。

本文依据事件触发机制，提出的基于李雅普诺夫的在线控制算法，不需要根据历史数据进行预测，监测单元只需实时采集当前系统信息，即可对可控负荷进行实时调控。在预分配的基础上，采用事件触发机制可减少系统决策频率，降低了系统运行次数，大大简化了计算量。根据系统设置的分配优先级策略，即可对其他单元进行能量管理。该算法在保证用户舒适度的情况下，提供了一种快速调度、低成本、高风光消纳率的在线优化方法。

1 含 P2G 的区域综合能源系统

1.1 能源系统架构

本文建立了一个区域型综合能源系统如图 1 所示，主要由 5 个主要单元组成^[26]：

1) 可再生分布式能源单元。包括风机和光伏板等新能源发电设备。

2) 转换装置。除了传统的变压器、热电联产设备和燃气锅炉外还加入了电转气(P2G)设备。

3) 响应主体单元。包括储能系统(energy storage system, ESS)、储气系统(gas storage system, GSS)和家用可控负荷集合(本文应用暖通空调系统作为主要说明)。

4) 家用电、热常规负荷单元，指在每时都需要处于运行或备用状态的负荷。这种类型负荷包括照明、热水器和娱乐设施等不参与需求响应的负荷。

5) 能量管理中心。能量管理中心中包含监测器、功率控制器等，监测器用于采集家庭负荷需求、风光发电量、ESS 电量及市场电价等相关信息，同时具有事件触发的功能，将触发信号上传至控制器。功率控制器在此基础上，在线优化分配能量，有序控制可控负荷的运行。

图 1 所示的区域综合能源系统包含可再生能源系统和储能装置，能够实现供能、储能、消费一体，自产自消。电转气和热电联产技术可以实现电气相互转化，有利于促进能源互相流动，将电力、天然气、热力等多能源耦合在一起。由于 RES 出力、负荷需求的波动性，基于预测算法的能源优化能否实现也具有一定的随机性。本文给出了一种基于李雅普诺夫的在线能量优化算法，对可控负荷具有良好的快速调控作用。

1.2 响应主体模型

1.2.1 ESS 模型

在综合能源系统中，ESS 作为平抑新能源波动

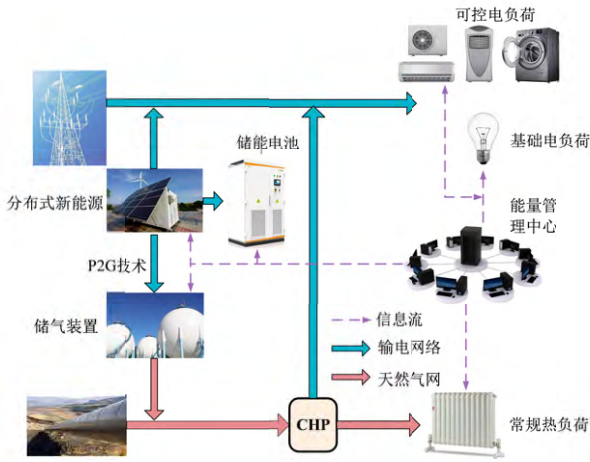


图1 区域综合能源系统架构

Fig. 1 Architecture for integrated energy system

性单元,参与能源调度不仅可以为用户带来经济效益,而且还能实现削峰填谷,提高电网运行可靠性。

ESS 作为响应主体,其状态空间为

$$\Omega = [S_0, S_E, C_{cap}^{ESS}] \quad (1)$$

式中: S_0 、 S_E 分别表示电池的起始荷电状态(state of charge, SOC)和结束时期望的荷电状态; C_{cap}^{ESS} 表示储能电池容量。

设储能电池接入电网所包含的时段集合为 T 。本文视参与调度的储能电池在单个时段内为恒功率充放电。设储能电池的额定充放电功率分别为 P_{in}^{ESS} 、 P_{out}^{ESS} 。

对于 $t \in T$, 建立的 ESS 的模型和约束条件为

$$S_{soc}(t) = S_{soc}(t-1) + \frac{(P_{in,ESS} \cdot \eta_{in} - \frac{P_{out,ESS}}{\eta_{out}}) \Delta t}{C_{cap}^{ESS}} \quad (2)$$

$$S_{soc}^{min} \leq S_{soc}(t) \leq S_{soc}^{max} \quad (3)$$

式中: $S_{soc}(t-1)$ 、 $S_{soc}(t)$ 分别表示储能电池在第 $t-1$ 、 t 个时段的荷电状态; Δt 表示时间间隔; S_{soc}^{min} 和 S_{soc}^{max} 为电池 SOC 下限和上限; η_{in} 、 η_{out} 分别表示电池充放电效率,功率交换效率与功率交换方向有关。

1.2.2 HVAC 模型

由于具有快速响应能力和一定的允许中断时间(中断后不会影响用户舒适度的最大时间),HVAC 在需求响应管理下是有很应用价值的可控对象。据暖通空调的运行特性,在每个运行时间内空调的能耗是既定的,运行时间可由能量管理中心确定。

用户可根据实际情况设置一个确定的允许操作时间段为 $[b_i, l_i]$ 。设区域暖通空调设备的集合为 N , 对于 $\forall i \in N$, 操作时间表示为

$$\sum_{t=b_i}^{l_i} B_i(t) = U_i, \forall i \in N \quad (4)$$

式中: b_i 和 l_i 分别表示设备 i 允许操作的开始和结束时间; U_i 为用户允许的操作的总时长; $B_i(t)$ 表示设备 i 的运行状态, 即当 $B_i(t)=1$ 时, 表示在 t 时设备 i 正在运行中。

设备 i 的能量消耗可表示为

$$L_i(t) = L_i \cdot B_i(t), \forall i \in N \quad (5)$$

式中 $L_i(t)$ 是在 t 时刻设备 i 消耗的能量。

本文仅以暖通空调为例, 除外终端住宅用户区域内还有许多控温电器(thermostatically-controllable appliances, TCAs), 如电热水器、电冰箱等, 且所提方法皆适用。

1.3 多能耦合系统模型

1.3.1 电转气建模

电转气技术, 即将电力转换为气体燃料的技术。生成的燃料通常有 2 种利用途径, 本文将分解出的氢气燃料合成甲烷转入天然气系统, 以消纳风机和光伏产生的多余的新能源电量^[27]。

由电转气技术产生的天然气将通过 GSS 进入天然气网络, 过程中的损耗用转换效率 η_{p2G} 表示。

GSS 中的能量可表示为

$$P^{GSS}(t) = P_0^{GSS} + \sum_{t=1}^T (P_{st}^{GSS}(t) - P_{re}^{GSS}(t)) \quad (6)$$

$$P_{st}^{GSS}(t) = P_{p2G}(t) \eta_{p2G} \quad (7)$$

式中: $P^{GSS}(t)$ 为 t 时段储气装置中的存储的燃气能量; P_0^{GSS} 是一日初始时刻储气装置中能量初始值; $P_{st}^{GSS}(t)$ 表示 t 时段储气装置储存的能量, 可由输入的电功率 $P_{p2G}(t)$ 和电气转换效率 η_{p2G} 表示; $P_{re}^{GSS}(t)$ 是 t 时段储气装置释放的能量, 且两者在任一时段至少有一个为 0,

$$P_{st}^{GSS}(t) \cdot P_{re}^{GSS}(t) = 0 \quad (8)$$

GSS 的约束条件为

$$P_{st}^{GSS}(t) \leq P_{max_st}^{GSS} \quad (9)$$

$$P_{re}^{GSS}(t) \leq P_{max_re}^{GSS} \quad (10)$$

$$P_{re}^{GSS}(t) \leq P_{cap}^{GSS}(t) \leq C_{cap}^{GSS} \quad (11)$$

式(9)(10)为 GSS 充放气速率约束, $P_{max_st}^{GSS}$ 和 $P_{max_re}^{GSS}$ 分别表示 GSS 充放气最大速率; 式(11)表示 t 时段 GSS 释放的能量应小于该时刻总储能量。

1.3.2 热电联产模型

热电联产是一种热、电能同时生产、能高效地利用能源的技术, 其热效率可达 80%~90%, 具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益^[28]。

在综合能源系统中, 热电联产通过将天然气转

化为电能, 实现电气系统耦合, 既能促进电力和燃气的削峰填谷, 又能实现电、热的多重保障供应^[12]。

已知某一时段 CHP 的输出能力取决于调度因子 $v_g(t)$ 和气转电的效率 η_e^{CHP} 与气转热的效率 η_h^{CHP} 。本文设 CHP 的热电比固定, 即电能和热能的转换效率固定。因此 CHP 在 t 时段输出电能和热能可分别表示为

$$P_e^{\text{CHP}}(t) = v_g(t) P_g(t) \eta_e^{\text{CHP}} \quad (12)$$

$$P_h^{\text{CHP}}(t) = v_g(t) P_g(t) \eta_h^{\text{CHP}} \quad (13)$$

CHP 燃气能量输入约束为

$$v_g(t) P_g(t) \leq P_{\max}^{\text{CHP}} \quad (14)$$

2 考虑用户舒适度的 HVAC 调控模型

2.1 HVAC 负荷队列

可控负荷是综合需求响应的调度对象。本文以 N 户家庭组成的区域型综合能源系统中的 HVAC 为例, 在 t 时的电能需求 $L(t)$ 可表示为

$$L(t) = [L_1(t), L_2(t), \dots, L_N(t)], t \in [1, 2, \dots, T] \quad (15)$$

在满足用户用电舒适度范围的情况下, HVAC 电能需求根据用户用电习惯随机产生。电能需求 $L_i(t)$ 的约束即可表示为

$$0 \leq L_i(t) \leq L_{i,\max} \quad (16)$$

式中 $L_{i,\max}$ 即为用户对第 i 个 HVAC 用电需求的最大值。HVAC 在 t 时实际消耗的电能 $X_i(t)$, 电能队列可表示为

$$X(t) = [X_1(t), X_2(t), \dots, X_N(t)], t \in [1, 2, \dots, T] \quad (17)$$

考虑到 HVAC 在实际运行中的状态只有开和关 2 种, 则其实际电能 $X_i(t)$ 的约束表示为

$$X_i(t) = \begin{cases} P_{i,\text{out}} \cdot \Delta t, & \text{on} \\ 0, & \text{off} \end{cases} \quad (18)$$

其中, HVAC 运行的状态下, 输出功率固定为 $P_{i,\text{out}}$ 。由于风光发电量存在不确定性和随机性, 及用电成本的约束, 区域综合能源管理系统不能每时每刻满足每一位用户的电能需求, 因此设置负荷积累需求队列为 $Q_i(t)$ 。

$$Q(t) = [Q_1(t), Q_2(t), \dots, Q_N(t)], t \in [1, 2, \dots, T] \quad (19)$$

其中, 队列中存储了第 i 台 HVAC 尚未被满足的电能需求, 因为 $Q_i(t)$ 具有以下性质:

1) 非负性。根据队列 $Q(t)$ 是一个不断积累的过程, 因此, 在任意时刻 t , $Q(t) \geq 0$ 。

2) 动态更新。HVAC 积累电能队列的长度可根据区域综合能源管理系统地不断优化随时更新。动态更新方程可表示如下:

$$Q_i(t+1) = Q_i(t) + L_i(t) - X_i(t), \\ t \in [1, 2, \dots, T], i \in [1, 2, \dots, N] \quad (20)$$

2.2 HVAC 用电成本

假设第 i 台 HVAC 在时刻 t 分配得到的风光发电量为 $S_i(t)$, 其集合可表示为

$$S(t) = [S_1(t), S_2(t), \dots, S_N(t)], t \in [1, 2, \dots, T] \quad (21)$$

当风光发电量无法满足所有的负荷需求时, 用户从电网购电。电网电价 $R(t)$ 采用分时电价机制。

用户为满足 HVAC 负荷需求在时刻 t 需从电网购买的总电量 $G(t)$ 可表示为

$$G(t) = \sum_{i=1}^N \max(X_i(t) - S_i(t), 0) = \\ \sum_{i=1}^N X_i(t) \left[1 - \frac{S_i(t)}{P_{i,\text{in}} \cdot \Delta t} \right] \quad (22)$$

式中 $P_{i,\text{in}}$ 为暖通空调 i 的额定输入功率。

当 $X_i(t) > S_i(t)$ 时, 购买电量为 $X_i(t) - S_i(t)$; 当 $X_i(t) \leq S_i(t)$ 时, 购买电量为 0。因此 HVAC 产生的用电成本可表示为 $c = \sum_{t=1}^T R(t) \cdot G(t)$ 。

2.3 HVAC 用户舒适度偏差模型

在该模型中, 定义用户的平均舒适度偏差量 $\bar{Y}_{\text{com},i}^{\text{vio}}$ 与环境温度对比用户的预设值的增加或减少有关。

$$\bar{Y}_{\text{com},i}^{\text{vio}} = \sum_{i=1}^N \sum_{t=t_1}^{t=t_2} \frac{(T_{\text{up},i}(t) + T_{\text{down},i}(t)) \Delta T}{N} \quad (23)$$

式中 $T_{\text{up},i}(t)$ 和 $T_{\text{down},i}(t)$ 分别表示 t 时第 i 台 HVAC 的环境温度(即室内温度)比理想舒适温度的增加量和减少量。环境温度取决于空气的热特性、房屋与环境的热交换以及建筑结构的热力学性质。本文建立了一个基于建筑等效热阻的模型, 并用表示为

$$T_{\text{in},i}(t) = (1 - \frac{\Delta T}{1000 \cdot M_{a,i} \cdot c_a \cdot R_{\text{eq},i}}) \Delta T_{\text{in},i}(t-1) - \\ \frac{\Delta T}{1000 \cdot M_{a,i} \cdot c_a \cdot R_{\text{eq},i}} \cdot H_1 + \\ u_{\text{AC},i}(t-1) \cdot \frac{C_{\text{cop},i} \cdot P_{\text{AC},i} \cdot \Delta T}{0.000277 \cdot M_{a,i} \cdot c_a}, \forall t > 1 \quad (24)$$

式(24)为加热模式下 t 时的环境温度 $T_{\text{in},i}(t)$ 计算表达式, 冷却模式表达式与上式类似。其中, $M_{a,i}$ 、 $R_{\text{eq},i}$ 和 $C_{\text{cop},i}$ 分别为电器 i 所在的空气混乱度、等效热阻、性能系数和额定功率; H_1 为环境热系数; c_a 为空气的比热容; $u_{\text{AC},i}(t)$ 为一个二进制变量, 表示 HVAC 单元的运行状态只处于开或关 2 种状态。

每个家庭的舒适度偏差值通过与理想温度的

上下偏差来计算,即

$$Y_{com,i}^{vio} = \sum_{t=t_1}^{t=t_2} (T_{up,i}(t) + T_{down,i}(t)) \Delta T, \forall t \in [t_1, t_2] \quad (25)$$

式中 $Y_{com,i}^{vio}$ 表示第 i 个 HVAC 家庭舒适度偏差值,由每个时段的温度偏差值积累所得。

虽然本研究的主要目标是尽量降低用户的平均舒适度,但也需要确保用户舒适度的公平性。

因此,式(26)(27)被用来限制满足舒适度的优先性。

$$Y_{com}^{min} \leq Y_{com,i}^{vio} \leq Y_{com}^{max}, \forall t \in [t_1, t_2] \quad (26)$$

$$Y_{com}^{max} \leq N_{com} \cdot Y_{com}^{min}, \forall t \in [t_1, t_2] \quad (27)$$

式中: Y_{com}^{max} 和 Y_{com}^{min} 分别表示最大和最小的偏差值限制; N_{com} 为所有家庭的最小和最大舒适度偏差值的比率,定义为系统分配公平系数。一个较小的 N_{com} 值,将会使综合能源系统中的用户在能源分配上更加公平,但也会增加调度不可行的可能性;而一个较大的比率将会导致用户间的公平性丧失。同时,很有可能会发生在某些特定时期内降低功耗而使负荷恢复或负荷反弹效应的情况。

3 基于 Lyapunov 的在线能量优化算法

3.1 能量分配优先级设定

1) 系统优先采用 RES 发电单元进行供电。由于电负荷中的固定负荷 $L_B(t)$ 和热负荷 $H(t)$ 都具有不可调性,光伏发电量优先满足基础负荷的需求,剩余的电量根据用户优先级和允许延迟时间两个原则进行再分配,剩余电能表示为

$$R_{re1}(t) = S(t) - L_B(t) \quad (28)$$

式中: $R_{re1}(t)$ 为第一级风光出力余量; $S(t)$ 为 t 时 RES 发电量。

2) 若发电量过大,满足基础负荷后仍有余量,系统采用储能电池来消纳多余的发电量。

$$R_{re2}(t) = R_{re1}(t) - P_{in,ESS} \cdot \Delta t \quad (29)$$

式中: $R_{re2}(t)$ 为第二级风光出力余量; $P_{in,ESS}$ 为储能电池的充电额定功率。

3) 由于 ESS 输入功率有限制,当风光出力余量 $R_{re2}(t) > 0$ 时,通过电转气技术,将多余的风光出力转化为天然气,输送到天然气网络用于热负荷。

4) 若在负荷供应的某一阶段 RES 发电单元无法满足需求,则系统选择从电网购入一定的电量,以满足 $Q_i(t)$ 的要求。

5) P2G 装置的优先级在电力网络中最低,因此,由 P2G 转化的天然气能量较少,可直接用于供热。剩余的热负荷由天然气网络满足。

风光发电量在综合能源系统中的流动情况见附录图 A1。图中,RES 在区域综合能源系统中按照二叉树的前序遍历顺序进行分配,天然气网络中无优先级。虚线框区域内的节点为基于李雅普诺夫的在线优化算法的调度对象。

3.2 事件触发机制

事件触发机制的监测和控制单元分别由监测器和功率控制器来完成。监测器按一定的频率对系统运行状态进行监测,判断是否满足条件,若满足,则生成触发信号并发送给功率控制器。功率控制器将根据当前系统的状态重新修正决策变量的当前值。若没有触发信号,系统维持原来的运行状态。

ICES 在分配电能时,决策与当前的风光发电量、基础负荷、可控负荷队列长度、电价和用户舒适度要求有关。因此,若发生以下事件,系统将会产生触发信号并通知功率控制器对事件做出响应。

事件 1: 基础负荷的变化量超过一定阈值。

$$L_B(t) - L_B(t-1) > \varepsilon L_B(t-1) \quad (30)$$

其中, ε 可根据系统的负荷变化的允许上下限调节。

事件 2: 有可控负荷的队列长度超过阈值。

$$\frac{Q_i(t)}{P_{in,i} \Delta t} > t_{delay} \quad (31)$$

该式表示用户对第 i 个 HVAC 的用电需求已经积压了至少 $t_{delay} + 1$ 次,需要及时调整,否则,将有可能导致负荷反弹效应。

事件 3: 风光出力的变化量超过一定的阈值。

$$S(t) - S(t-1) > \tau S(t-1) \quad (32)$$

事件 4: 分时电价发生变化。

$$R(t) \neq R(t-1) \quad (33)$$

事件 5: 用户舒适度的分配公平性低于阈值。

$$Y_{com}^{max}(t) \leq N_{com} \cdot Y_{com}^{min}(t) \quad (34)$$

事件触发机制示意图见附图 A2。

3.3 李雅普诺夫在线优化

李雅普诺夫算法中负荷队列 $Q(t)$ 的概念是对过去未满足的需求量的积累,本算法结合过去与现在的需求,来解决当前时刻的问题,尽可能降低用户的运行成本。故与传统的优化算法相比,李雅普诺夫算法的优点在于不需要未来的信息,只采用当前时刻的信息进行优化,将复杂的动态优化问题简化为方便求解的线性规划问题,计算量可以大大下降,计算复杂度也不会集聚增长^[29]。李雅普诺夫优化算法的主要步骤可分为:

1) 构造 HVAC 积累队列 $Q(t)$ 。该队列与用户电能需求和实际用电量差值有关。

2) 在建立 HVAC 积累队列的基础上,定义李

雅普诺夫函数, 并定义“漂移+效用”。

3) 求解漂移加效用函数上界的最小值。

因此, 在已构造好积累队列 $Q(t)$ 的基础上, 本文定义李雅普诺夫函数为

$$L(Q(t)) = \sum_{i=1}^N \frac{Q_i(t)^2}{2} \quad (35)$$

定义李雅普诺夫漂移为

$$\Delta(Q(t)) = E\{L(Q(t+1)) - L(Q(t))\} \quad (36)$$

式中: E 表示数学期望; $\Delta(Q(t))$ 代表了前一时刻和后一时刻队列积累量的差值的期望, 代表了队列的稳定程度。将漂移函数展开, 并求漂移函数的上界。

$$\begin{aligned} \Delta(Q(t)) &= \frac{1}{2} E\left\{\sum_{i=1}^N [Q_i(t+1)^2 - Q_i(t)^2]\right\} = \\ &= \frac{1}{2} E\left\{\sum_{i=1}^N [(Q_i(t) + L_i(t) - X_i(t))^2 - Q_i(t)^2]\right\} = \\ &= \frac{1}{2} E\left\{\sum_{i=1}^N [2Q_i(t)(L_i(t) - X_i(t)) + (L_i(t) - X_i(t))^2]\right\} \leq \\ &= \frac{1}{2} E\left\{\sum_{i=1}^N [2Q_i(t)(L_i(t) - X_i(t)) + L_i(t)^2 + X_i(t)^2]\right\} \leq \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^N [Q_i(t)(L_i(t) - X_i(t))]\right\} + D \end{aligned} \quad (37)$$

式中 D 为限制常数。根据 $L_i(t)$ 和 $X_i(t)$ 的上限约束式(16)和(18)可得

$$D = \sum_{i=1}^N \frac{(P_{i,\text{in}} \cdot \Delta t)^2 + L_{\max,i}^2}{2} \quad (38)$$

基于李雅普诺夫优化算法中的“漂移+效用”思想, 在保证队列稳定性地同时, 最小化用户的用电成本。因此, 定义的效用函数基于用户成本, 优化算法的“漂移+效用”函数表示为

$$\Delta(Q(t)) + \sum_{i=1}^N V_i \cdot E\{R(t)G(t)\} \quad (39)$$

其中, 第 2 项中的 V_i 为第 i 个 HVAC 可控队列的权重参数, 用于平衡用户成本和队列稳定性, 可根据用户在成本和舒适度的偏好设定。

综上, 在保证用户舒适度和可控队列稳定性的前提下, 以最小化队列长度和用电成本为目标, 优化决策变量 $X_i(t)$, 确定 HVAC 的运行状态。

由步骤 3) 可知, 需求解“漂移+效用”函数上界的最小值, 对 HVAC 的电量进行调控。

辅助定理 1: 漂移+效用函数满足

$$\begin{aligned} \Delta(Q(t)) + \sum_{i=1}^N V_i \cdot E\{R(t)G(t)\} \leq \\ D + \sum_{i=1}^N V_i \cdot E\{R(t)G(t)\} + \sum_{i=1}^N [Q_i(t)(L_i(t) - X_i(t))] \end{aligned} \quad (40)$$

通过辅助定理 1, 目标函数表示为

$$\begin{aligned} \min\{D + \sum_{i=1}^N V_i \cdot E\{R(t)G(t)\} + \\ \sum_{i=1}^N [Q_i(t)(L_i(t) - X_i(t))]\} \end{aligned} \quad (41)$$

由于 D 是一个定值, 在最小化“漂移+效用”函数上界时, 可不做考虑。根据式(23)中电量的定义, 可将目标转化为

$$\begin{aligned} \min\{D + \sum_{i=1}^N [Q_i(t) \cdot L_i(t) + \\ X_i(t)(V_i R(t) \frac{X_i(t) - S_i(t)}{P_{i,\text{in}} \cdot \Delta t} - Q_i(t))]\} \end{aligned} \quad (42)$$

结合式(19), 发现求和中的首项 $Q_i(t)$ 是一个关于 $t-1$ 的变量, 在 t 时刻作为一个已知量; 同时 $L_i(t)$ 根据用户用电习惯所得。因此, 在最小化目标函数求解时, 可将定值 D 和求和首项 $\sum_{i=1}^N [Q_i(t) \cdot L_i(t)]$ 省略。

由于 HVAC 的运行状态为 0 或 1, 上式可进一步简化为一个判断条件, 来决定 $X_i(t)$ 的值。

当 $V_i R(t) \frac{X_i(t) - S_i(t)}{P_{i,\text{in}} \cdot \Delta t} - Q_i(t) > 0$ 时, $X_i(t) = 0$;

当 $V_i R(t) \frac{X_i(t) - S_i(t)}{P_{i,\text{in}} \cdot \Delta t} - Q_i(t) \leq 0$ 时, $X_i(t) = P_{i,\text{in}}$ 。

通过上述判断条件得知, 当系统维度增加时, 计算的复杂度也不会呈指数型增加, 而是线性增加, 即该算法可以保证在多维度的情况下, 快速地对 $X_i(t)$ 进行规划调度。

3.4 在线能量优化实现流程图

结合能量分配策略和李雅普诺夫在线优化算法, 绘制本文所提的基于李雅普诺夫的区域综合能源系统事件触发型在线优化方法实现流程见附图 A3 所示。

4 仿真案例与结果分析

4.1 参数设置

算例分析将在由 20 户家庭组成的区域综合能源系统中进行, 以验证本文所提在线能量优化方法的有效性和优越性。仿真中将一天划分为 72 个时段, 即时间间隔 $\Delta t = 20 \text{ min}$ 。该区域一日内的风光发电量与基础电、热负荷数见附录图 A4 所示。

家庭能源管理系统中采用电网的分时电价机制见附录图 A5 所示(以夏季电网电价为例)^[30]。

由于天然气的价格受季节影响不大, 价格固定不变, 为 0.3 元/(kW·h)。储能电池作为消纳风光出力的主要单元, 设电池容量为 20 kW·h; 额定功率

为 4 kW；充放电效率为 0.88。

该系统采用暖通空调系统作为用户参加需求响应的主要电器，输入输出功率恒定不变，在 t 时段的电量消耗情况 $X_i(t)$ 为决策变量。空调的运行时间基于系统事件触发在 $t \in [0, 72]$ 之间，HVAC 的额定功率为 2 kW·h，房屋模型参数见附表 B1^[27]。

触发机制中事件 1 和事件 3 的阈值系数 ε 和 τ 的值皆设置为 0.05；每户人家的对于平衡用电和舒适度的偏好设置 V_i 定为 0.6；用户基于舒适度的公平分配系数 N_{com} 为 1.8。

4.2 优化结果对比分析

仿真中设置了 3 个不同的方案，分别在用户成本，风光消纳率和用户舒适度方面进行结果对比。

为了体现本文所提算法 OALO(online algorithm with lyapunov optimization)的有效性与优越性，选取在线算法 OACI^[31](online algorithm with current information)作为比较对象。2 种算法拥有相同的信息资源和时间复杂度，但 OACI 没有利用可控负荷的可调控性。文章为了体现 OALO 算法对 ICES 的调控作用，但对算法的其他性能不作要求，故采用了 OACI 算法作为对比算法。通过仿真，3 种不同的方案下的结果对比如表 1 所示。

表 1 3 种方案下仿真结果对比			
Tab. 1 Simulation results in three cases			
方案	用户总成本/元	风光消纳率/%	舒适度/%
A(OACI+无 P2G)	631.74	54.46	79.76
B(OALO+无 P2G)	520.66	55.38	67.38
C(OALO+P2G)	457.90	98.08	67.38

对比方案 A 和 B 可知，算法使用电成本降低了 17.58%，因为算法响应电价，使系统尽量避开高峰用电时刻。用户舒适度下降了 15.52%，因为系统是以降低舒适度公平性为代价进行的。图 2 为 2 种算

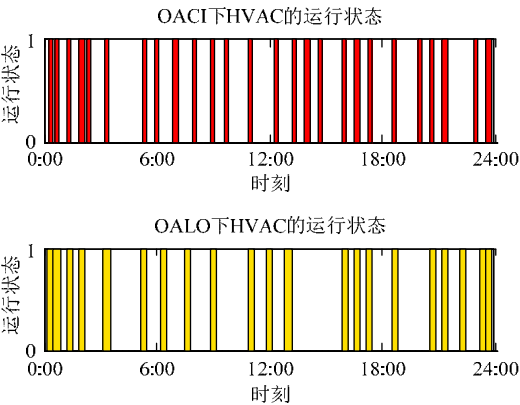


图 2 OACI 和 OALO 2 种算法下 HVAC 运行状态对比
Fig. 2 Comparison of the HVAC operation status for OACI and OALO algorithm

法下 HVAC 的运行状态。

对比方案 B 和 C，若无 P2G 设备，系统风光消纳率受电池容量和输入功率限制，弃风弃光严重。数据显示系统加入 P2G 后，成本明显降低 12.05% 的同时，风光消纳率从 55.38% 变为 98.08%，增长了 77.10%。是由于超出 ESS 消纳能力的大部分 RES 会通过 P2G 技术转换成人造天然气，降低用户用气成本。可见 P2G 技术能实现大容量 RES 的存储和运输。该情况在冬季北方地区影响更为显著。

OACI 和 OALO 算法下 HVAC 室内温度对比见图 3。图 3 中，OALO 算法中事件触发机制有效地降低了系统优化次数。此外，14 点后 OALO 算法控制下的室温明显低于 OACI 的室温，因为 14 点起进入高峰电价时段，在 OALO 算法调节下，在允许的延迟时间和用户舒适度范围内，此时 HVAC 队列被积累以高电价时段。故部分 HVAC 的需求在电价相对较低的时段被满足，由此降低用户成本。

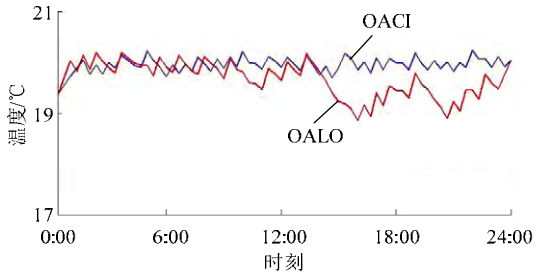


图 3 OACI 和 OALO 算法下 HVAC 室内温度对比
Fig. 3 Comparison of the HVAC temperature for OACI and OALO algorithm

方案 B、C 中电能和天然气输入量如图 4 所示。图 4 显示了 P2G 对系统电力和天然气输入的影响。有无电转气技术主要影响用户天然气的购买量，在风光发电量大的时段，RES 剩余量多，虽然

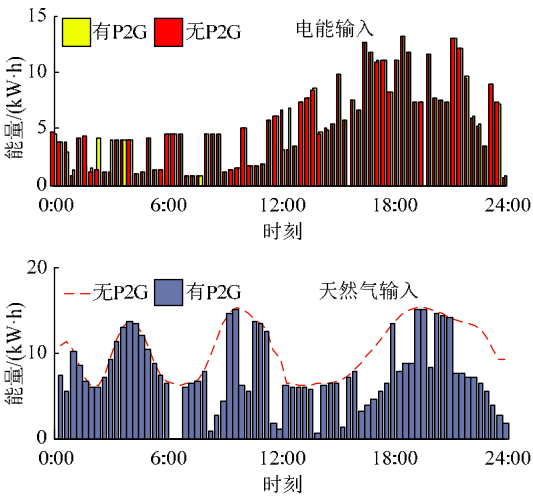


图 4 方案 B、C 中电能和天然气输入对比
Fig. 4 Comparison of electricity input and nature gas input on cases B&C

转化过程中有部分损耗，但还是大大减少了用户用气成本。加入 P2G 设备后，超出储能电池消纳能力的风光发电量被转换为天然气，系统的风光消纳率提高了 77%，天然气输入量降低了 28.46%，但电能输入量变化不明显。可见人造天然气主要通过锅炉产热满足用户需求。P2G 对新能源的存储和利用提供了新思路，能有效提高 ICES 的整体效益。可以预见，随着技术成本降低和电力市场改革的深化，P2G 技术有望与燃气机组联合优化，参与电力市场辅助服务等方面发挥越来越明显的作用^[32]。

4.3 灵敏度分析

4.3.1 改变偏好设置 V_i

由定义可知，系统 HVAC 参数 V_i 的设置会改变用户成本与舒适度，本节将在 [0.55, 0.8] 之间通过调整 V_i 的大小，展示不同的用电效果。

设 V_i 在本区间内的任意值都有可能被用户接受。 V_i 为最大值表示用户选择了最大程度降低用电成本而牺牲部分用电舒适度；反之，表示用户注重用电舒适度。用电舒适度与负荷积累队列长度成反比。本研究将设置 20 户家庭的平均偏好为 $\bar{V}_i$ ，求系统平均队列长度。结果如附录图 A6 所示。

结果显示，HVAC 队列平均长度与用户偏好设置线性正相关。随着 $\bar{V}_i$ 的增加， $\Delta(Q(t))$ 的权重减小，导致 HVAC 队列和延迟时间增加。 V_i 与用户成本呈负相关，当 V_i 较大时，成本降低变慢，但用户舒适度下降保持不变。在实际应用中，成本在可接受范围内时，应适当减小 V_i 的值。

4.3.2 调整系统的分配公平系数 N_{com}

N_{com} 表示最大舒适度偏差量与最小舒适度偏差量的比值，改变 N_{com} 的值会影响系统分配的公平性。值越接近 1，系统分配能量时的公平性越高，不过有可能将会导致系统运行不可行；比值越小，系统分配公平性越低。调整结果由 20 户家庭日平均舒适度如附录图 A7，可见公平系数 N_{com} 越大，用户舒适度越低。因此，在保证可靠运行的前提下， N_{com} 应尽可能选取较小的值。

4.3.3 优化时间对比

本节以优化的遗传算法^[33]为例，与李雅普诺夫算法对比优化时间。附录图 A8 中显示了 2 种算法对不同用户量的优化时间。当用户少于 20 户时，2 种算法优化时间相近。但随着对象数目逐渐增多，系统维数增加，可以明显看到两者的差距。优化对象为 100 户人家时，优化的遗传算法耗时近 3h，而李雅普诺夫法所需时间仅为 35min。

随着综合能源系统的不断发展和规模的扩大，在面向体积庞大的优化群体时，李雅普诺夫优化算法具有绝对优势。由此可以得出李雅普诺夫算法适用场合：1) 大型的区域综合能源管理系统，可应对大量数据的情况，减少计算量及处理时间。2) 具有风光出力，用户负荷等波动性强，具有一定随机性的情景。3) 由于事件触发使系统调度频率降低，可应用于电机启动性能较差的场合，减少负荷投切次数，增加电网稳定性。

5 结论

本文面向区域型综合能源系统，结合电转气技术，提出了基于李雅普诺夫的事件触发型在线能量优化算法。算例分析中，给出了不同方案下的仿真结果及分析，并对不同影响系统性能的参数进行了灵敏度分析，得到如下结论：1) OALO 算法基于当前信息，采取非预测机制，可以在负荷，风光出力和市场电价波动的情况下进行快速调控；通过改变暖通空调的运行时间和状态，避开高峰用电，有效降低用电成本。2) P2G 技术的引入，增强了综合能源系统电气网络之间的耦合程度，有效降低了用户的用气成本，对系统风光消纳率显著提高。3) 事件驱动机制减少了触发频率和大大降低了计算量。将用户舒适度作为一项触发事件，能保证用户舒适度公平性。4) 在系统可运行的条件下，根据用户舒适度定义的系统分配系数应越接近于 1 越好。

由于李雅普诺夫算法处理的仅是当前的信息，成本还有优化空间。事件触发机制的温控范围由用户设定，如果阈值太小会导致 HVAC 开关频率提高，不能达到降低优化次数的效果。如果阈值太大会导致室内温度浮动大，用户舒适度下降。但在多用户优化场景中，李雅普诺夫在优化调度的快速性上优势明显，能够适应大规模的综合能源系统。

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/volumn/current.shtml>)。

参考文献

- [1] 王伟亮, 王丹, 贾宏杰, 等. 能源互联网背景下的典型区域综合能源系统稳态分析研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(12): 3292-3305.
Wang Weiliang, Wang Dan, Jia Hongjie, et al. Review of steady-state analysis of typical regional integrated energy system under the background of energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(12): 3292-3305(in Chinese).
- [2] 贾宏杰, 穆云飞, 余晓丹. 对我国综合能源系统发展的思考[J]. 电力建设, 2015, 36(1): 16-25.
Jia Hongjie, Mu Yunfei, Yu Xiaodan. Thought about the integrate

- energy system in China[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(1) : 16-25(in Chinese).
- [3] Billinton R, Wangde W. Reliability-based transmission reinforcement planning associated with large-scale wind farms[J]. IEEE Transactions on Power System, 2007, 22(1) : 34-41.
- [4] 王业磊, 赵俊华, 文福拴, 等. 具有电转气功能的多能源系统的市场均衡分析[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(21) : 1-10. Wang Yelei, Zhao Junhua, Wen Fushuan, et al. Market equilibrium of multi-energy system with power-to-gas functions[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(21) : 1-10(in Chinese).
- [5] 王一家, 董朝阳, 徐岩, 等. 利用电转气技术实现可再生能源的大规模存储与传输[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14) : 3586-3595. Wang Yijia, Dong Chaoyang, Xu Yan, et al. Enabling large-scale energy storage and renewable energy grid connectivity: a power-to-gas approach[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14) : 3586-3595(in Chinese).
- [6] 晋宏杨, 孙宏斌, 郭庆来, 等. 基于能源互联网用户核心理念的高载能-风电协调调度策略[J]. 电网技术, 2016, 40(1) : 139-145. Jin Hongyang, Sun Hongbin, Guo Qinglai, et al. Dispatch strategy based on energy internet customer-centered concept for energy intensive enterprise and renewable generation to improve renewable integration[J]. Power System Technology, 2016, 40(1) : 139-145(in Chinese).
- [7] 胡泽春, 夏睿, 吴林林, 等. 考虑储能参与调频的风储联合运行优化策略[J]. 电网技术, 2016, 40(8) : 2251-2257. Hu Zechun, Xia Rui, Wu Linlin, et al. Joint operation optimization of wind-storage union with energy storage participating frequency regulation[J]. Power System Technology, 2016, 40(8) : 2251-2257(in Chinese).
- [8] 杨晓东, 张有兵, 卢俊杰, 等. 基于区块链技术的能源局域网储能系统自动需求响应[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(13) : 3703-3716. Yang Xiaodong, Zhang Youbing, Lu Junjie, et al. Block chain-based automated demand response method for energy storage system in an energy local network[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(13) : 3703-3716(in Chinese).
- [9] 杨晓东, 张有兵, 任帅杰, 等. 含高渗透率光伏发电并网型微网中的电动汽车优化调度方法[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(18) : 15-23. Yang Xiaodong, Zhang Youbing, Ren Shuaijie, et al. Optimal scheduling scheme of electric vehicles in grid-connected microgrid with high penetration photovoltaic power[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(18) : 15-23(in Chinese).
- [10] Rastegar F, Fotuhi-Firuzabad M. Load management in a residential energy hub with renewable distributed energy resources[J]. Energy & Buildings, 2015(107) : 234-242.
- [11] 李杨, 刘伟佳, 赵俊华, 等. 含电转气的电-气-热系统协同调度与消纳风电效益分析[J]. 电网技术, 2016, 40(12) : 3680-3689. Li Yang, Liu Weijia, Zhao Junhua, et al. Optimal dispatch of combined electricity-gas-heat energy systems with power-to-gas devices and benefit analysis of wind power accommodation[J]. Power System Technology, 2016, 40(12) : 3680-3689(in Chinese).
- [12] 金红光, 隋军, 徐聪, 等. 多能源互补的分布式冷热电联产系统理论与方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(12) : 3150-3160. Jin Hongguang, Sui Jun, Xu Cong, et al. Research on theory and method of multi-energy complementary distributed CCHP system[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(12) : 3150-3160(in Chinese).
- [13] 刘方, 杨秀, 黄海涛, 等. 含热电联产电解耦运行方式下的微网能量综合优化[J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(1) : 51-57. Liu Fang, Yang Xiu, Huang Haitao, et al. Energy comprehensive optimization of micro-grid including CHP with thermoelectric decoupling operation mode[J]. Proceedings of the CSU-EPSC, 2016, 28(1) : 51-57(in Chinese).
- [14] Schneider L, Kötter E. The geographic potential of power-to-gas in a German model region-trier-amprion 5[J]. Journal of Energy Storage, 2015, 1(1) : 1-6.
- [15] 吴雄, 王秀丽, 刘世民, 等. 微电网能量管理系统研究综述[J]. 电力自动化设备, 2014, 34(10) : 7-14. Wu Xiong, Wang Xiuli, Liu Shimin, et al. Summary of research on microgrid energy management system[J]. Electric Power Automation Equipment, 2014, 34(10) : 7-14(in Chinese).
- [16] 张彦, 张涛, 刘亚杰, 等. 基于模型预测控制的家居能源局域网最优能量管理研究[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14) : 3656-3666. Zhang Yan, Zhang Tao, Liu Yajie, et al. Optimal energy management of a residential local energy network based on model predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14) : 3656-3666(in Chinese).
- [17] Hsiu L Y, Shen T M. An advanced home energy management system facilitated by nonintrusive load monitoring with automated multi-objective power scheduling[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(4) : 1839-1851.
- [18] 赵建伟, 李禹鹏, 杨增辉, 等. 基于拟蒙特卡罗模拟和核密度估计的概率静态电压稳定计算方法[J]. 电网技术, 2016, 40(12) : 3833-3839. Zhao Jianwei, Li Yupeng, Yang Zenghui, et al. Probabilistic static voltage stability calculation based on quasi-monte carlo and kernel density estimation[J]. Power System Technology, 2016, 40(12) : 3833-3839(in Chinese).
- [19] 肖朝霞, 贾双, 朱建国, 等. 风光储微电网网内功率控制策略[J]. 电工技术学报, 2017, 32(15) : 169-179. Xiao Zhaoxia, Jia Shuang, Zhu Jianguo, et al. Tie-line power flow control strategy for a grid-connected microgrid containing wind, photovoltaic and battery[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(15) : 169-179(in Chinese).
- [20] Anvari-Moghaddam A, Monsef H, Rahimi-Kian A. Optimal smart home energy management considering energy saving and a comfortable lifestyle[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 6(1) : 324-332.
- [21] Neely M, Tehrani A, Dimakis A. Efficient algorithms for renewable energy allocation to delay tolerant consumers[C]// IEEE Conference on Smart Grid Communications. Los Angeles, CA, USA :IEEE, 2010 : 549-554.
- [22] Guo Y X, Miao P, Fang Y G, et al. Decentralized coordination of energy utilization for residential households in the smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(3) : 1341-1350.
- [23] Lei Z, Lin C. A distributed demand response control strategy using lyapunov optimization[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4) : 2075-2083.
- [24] Sun S, Dong M, Liang B. Real-time welfare-maximizing regulation allocation in dynamic aggregator-EVs system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 5(3) : 1397-1409.
- [25] Jin C R, Sheng X, Prosenjit G. Optimized electric vehicle charging with intermittent renewable energy sources[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2014, 8(6) : 1063-1072.
- [26] Du X B, Yang X D, Wang J Y, et al. Coordinated optimal control strategy for multi-energy microgrids considering P2G technology and demand response[C]//IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration. Beijing, China : IEEE, 2017 : 1-6.
- [27] Ozan E, Akin T, Paterakis N G, et al. End-user comfort oriented day-ahead planning for responsive residential HVAC demand

aggregation considering weather forecasts[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(1): 362-372.

- [28] Stephen C, Pierluigi M. Integrated modeling and assessment of the operational impact of power-to-gas(P2G) on electrical and gas transmission networks[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 6(4): 1234-1244.
- [29] 樊玮, 刘念, 张建华. 事件驱动的智能家庭在线能量管理算法[J]. 电工技术学报, 2016, 31(13): 130-140.
Fan Wei, Liu Nian, Zhang Jianhua. An online algorithm based on event triggering for energy management of smart home[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(13): 130-140(in Chinese).
- [30] 发展和改革委员会. 居民阶梯电价和峰谷电价价目表[EB/OL]. (2014-07-02). http://www.gddrc.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/jgbz/spjg/201410/t20141022_424086.Shtml.
- [31] 窦晖, 齐勇, 王培健, 等. 一种最小化绿色数据中心电费的负载调度算法[J]. 软件学报, 2014(7): 1448-1458.
Dou Hui, Qi Yong, Wang Peijian, et al. Workload scheduling algorithm for minimizing electricity bills of green data centers[J]. Journal of Software, 2014(7): 1448-1458(in Chinese).
- [32] 刘伟佳, 文福拴, 薛禹胜, 等. 电转气技术的成本特征与运营经济性分析[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(24): 1-11.
Liu Weijia, Wen Fushuan, Xue Yusheng, et al. Cost characteristics and economic analysis of power-to-gas technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(24): 1-11(in Chinese).
- [33] 陈昌松, 段善旭, 蔡涛. 基于改进遗传算法的微网能量管理模型[J]. 电工技术学报, 2013, 28(4): 196-201.
Chen Changsong, Duan Shanxu, Cai Tao. Microgrid energy management model based on improved genetic arithmetic[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(4): 196-201(in Chinese).



张有兵

收稿日期：2017-12-26。

作者简介：

张有兵(1971), 男, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为智能电网、分布式发电及新能源优化控制、电动汽车入网、电力系统通信、电能质量监控等, E-mail: youbingzhang@zjut.edu.cn;

王嘉瑶(1997), 女, 主要研究方向为电转气技术、分布式发电及新能源优化控制等, E-mail: 201503080623@zjut.edu.cn;

杨晓东(1990), 男, 博士研究生, 通信作者, 主要研究方向为新能源并网、电动汽车入网、需求侧管理、电力系统通信等, E-mail: yang_xd90@163.com;

杜夏冰(1997), 女, 主要研究方向为智能电网、电转气、分布式发电及新能源优化控制等, E-mail: 201503080704@zjut.edu.cn;

徐志成(1988), 男, 博士, 工程师, 主要研究方向为能源战略与规划、新能源并网发电、电力市场等, E-mail: xu-zhicheng2008@163.com;

赵波(1977), 男, 博士, 教授级高级工程师, 主要研究方向为电力系统分析、分布式电源、微电网技术及其在工程中的应用, E-mail: zhaobozju@163.com。

(责任编辑 徐梅)

附录 A

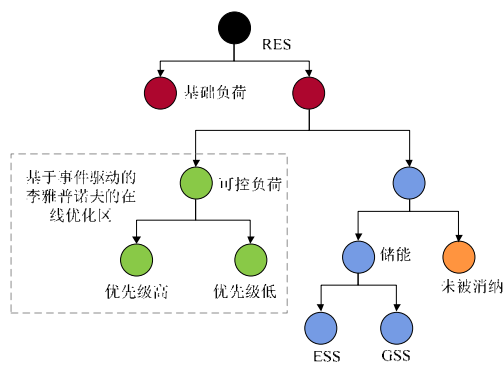


图 A1 RES 的分配情况示意图

Fig. A1 Diagram of RES distribution order

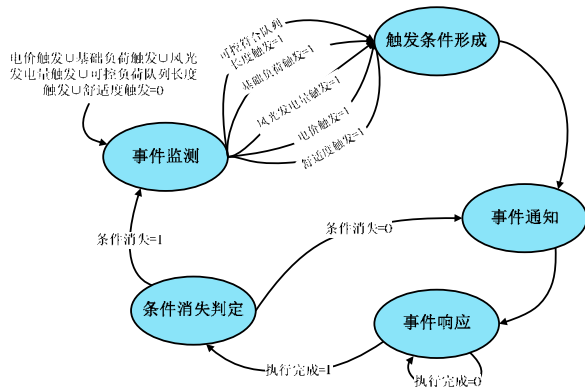


图 A2 事件触发示意图

Fig. A2 Diagram of event-triggering mechanism

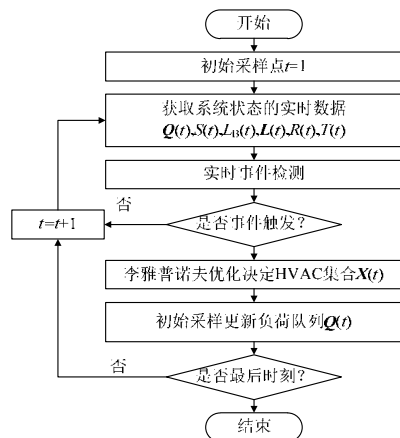


图 A3 在线能量优化实现流程图

Fig. A3 Flow diagram of the online optimal regulation

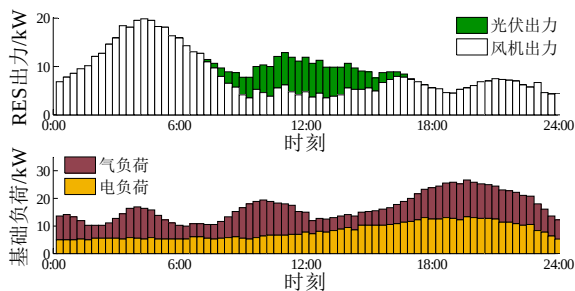


图 A4 风光发电和基础电热负荷的功率曲线

Fig. A4 Power curves of PV and WT generation and baseline electric and gas load

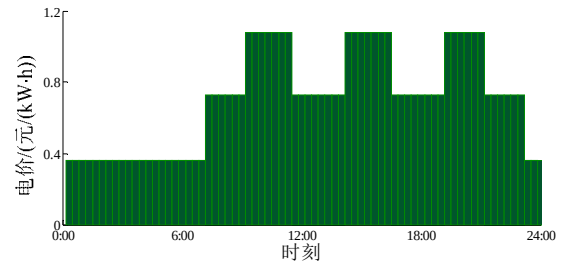


图 A5 夏季分时电价

Fig. A5 Time-of-use price in summer

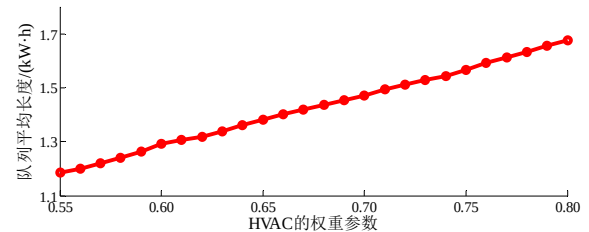


图 A6 不同偏好 $\bar{V}_i$ 下队列 $Q(t)$ 的平均长度

Fig. A6 Average length of $Q(t)$ on different $\bar{V}_i$

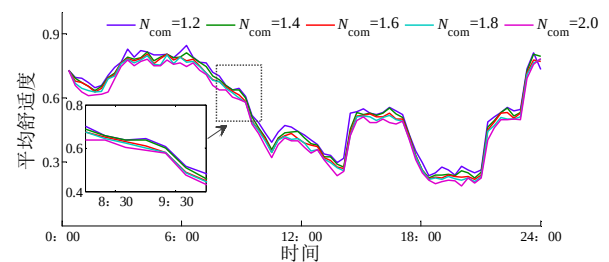


图 A7 不同 N_{com} 下用户日平均舒适度

Fig. A7 Average comfort value of users on different N_{com}

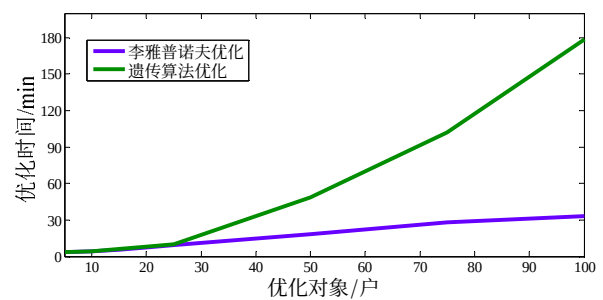


图 A8 2 种算法优化时间对比

Fig. A8 Comparison of optimization time between two algorithms

附录 B

附表 B1 房屋模型结构参数

Tab. B1 Structural Parameters of the households

模块	值	模块	值
房屋长度	30 m	窗户面积	1 m ²
房屋宽度	10 m	墙壁导热系数	136.8 J/h·m·°C
房屋高度	4 m	窗导热系数	2808 J/h·m·°C
屋顶排水坡度	40 °	窗厚度	0.05 m
窗户数量	6	墙厚度	0.15 m